基于 H 矩阵的后方交会初值计算方法

武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 2021/09/28 张飘尹 彭自铭

一、坐标系

像素坐标系：$(u_{pix} \quad v_{pix})^T$

标准化像素坐标系（相机坐标系）：$(x_{np} \quad y_{np} \quad z_{np})^T$

三维平面坐标系：$(X_{pl} \quad Y_{pl} \quad Z_{pl})^T$

世界坐标系：$(X_w \quad Y_w \quad Z_w)^T$

二、原理

$$\lambda \begin{pmatrix} u_{pix} \\ v_{pix} \\ 1 \end{pmatrix} = K[R|t] \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1}$$

$$K^{-1} \begin{pmatrix} u_{pix} \\ v_{pix} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{pl} & t_{pl} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{pl} \\ Y_{pl} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ 1 \end{pmatrix} = [R|t] \begin{pmatrix} R_{pl} & t_{pl} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{pl} \\ Y_{pl} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ 1 \end{pmatrix} = \left(RR_{pl} \mid Rt_{pl} + t\right) \begin{pmatrix} X_{pl} \\ Y_{pl} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{3}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ 1 \end{pmatrix} = \left(R_H \mid t_H\right) \begin{pmatrix} X_{pl} \\ Y_{pl} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ 1 \end{pmatrix} = (r1 \quad r2 | t_H) \begin{pmatrix} X_{pl} \\ Y_{pl} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5}$$

$$\lambda \begin{pmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ 1 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} X_{pl} \\ Y_{pl} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

$$\begin{pmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \\ h_4 & h_5 & h_6 \\ h_7 & h_8 & h_9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{pl} \\ Y_{pl} \\ 1 \end{pmatrix} \tag{7}$$

$$\begin{cases} x_{np} = \dfrac{h_1 X_{pl} + h_2 Y_{pl} + h_3}{h_7 X_{pl} + h_8 Y_{pl} + h_9} \\ y_{np} = \dfrac{h_4 X_{pl} + h_5 Y_{pl} + h_6}{h_7 X_{pl} + h_8 Y_{pl} + h_9} \end{cases} \tag{8}$$

方程右边，分子分母同除以h_9：

$$\begin{cases} x_{np} = \dfrac{h'_1 X_{pl} + h'_2 Y_{pl} + h'_3}{h'_7 X_{pl} + h'_8 Y_{pl} + 1} \\ y_{np} = \dfrac{h'_4 X_{pl} + h'_5 Y_{pl} + h'_6}{h'_7 X_{pl} + h'_8 Y_{pl} + 1} \end{cases} \tag{9}$$

$$\begin{cases} x_{np} = h'_1 X_{pl} + h'_2 Y_{pl} + h'_3 - h'_7 x_{np} X_{pl} - h'_8 x_{np} Y_{pl} \\ y_{np} = h'_4 X_{pl} + h'_5 Y_{pl} + h'_6 - h'_7 y_{np} X_{pl} - h'_8 y_{np} Y_{pl} \end{cases} \tag{10}$$

一对点两个方程：

$$\begin{bmatrix} x_{np} \\ y_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{pl} & Y_{pl} & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_{np}X_{pl} & -x_{np}Y_{pl} \\ 0 & 0 & 0 & X_{pl} & Y_{pl} & 1 & -y_{np}X_{pl} & -y_{np}Y_{pl} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} h'_1 \\ h'_2 \\ h'_3 \\ h'_4 \\ h'_5 \\ h'_6 \\ h'_7 \\ h'_8 \end{bmatrix} \tag{11}$$

四对点列八个方程解八个未知数：

$$\begin{cases} Point1 \\ Point2 \\ Point3 \\ Point4 \end{cases} \begin{bmatrix} X_{pl} & Y_{pl} & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_{np}X_{pl} & -x_{np}Y_{pl} \\ 0 & 0 & 0 & X_{pl} & Y_{pl} & 1 & -y_{np}X_{pl} & -y_{np}Y_{pl} \\ X_{pl} & Y_{pl} & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_{np}X_{pl} & -x_{np}Y_{pl} \\ 0 & 0 & 0 & X_{pl} & Y_{pl} & 1 & -y_{np}X_{pl} & -y_{np}Y_{pl} \\ X_{pl} & Y_{pl} & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_{np}X_{pl} & -x_{np}Y_{pl} \\ 0 & 0 & 0 & X_{pl} & Y_{pl} & 1 & -y_{np}X_{pl} & -y_{np}Y_{pl} \\ X_{pl} & Y_{pl} & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_{np}X_{pl} & -x_{np}Y_{pl} \\ 0 & 0 & 0 & X_{pl} & Y_{pl} & 1 & -y_{np}X_{pl} & -y_{np}Y_{pl} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} h'_1 \\ h'_2 \\ h'_3 \\ h'_4 \\ h'_5 \\ h'_6 \\ h'_7 \\ h'_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{np} \\ y_{np} \\ x_{np} \\ y_{np} \\ x_{np} \\ y_{np} \\ x_{np} \\ y_{np} \end{bmatrix} \tag{12}$$

解方程得(6)式中的H矩阵；

将H矩阵前两列即为R_H的$r1$、$r2$，进行单位化，此时$r1$、$r2$不严格正交。

$r3 = cross(r1, r2)$，$r2 = cross(r1, r3)$，用$(r1 \quad r2 \quad r3)$组成(4)式中的R_H；

由(3)式可知，

最终的旋转矩阵为：$R = R_H * R_{pl}^T$

平移参数计算：$C = -R^T t$

$$t = t_H / [\frac{norm(r1) + norm(r2)}{2}] - Rt_{pl}$$

$$\lambda = [\frac{norm(r1) + norm(r2)}{2}]$$

计算完毕